CURSO PYTHON

MÓDULO 1

Introdução

Python é uma linguagem de programação de alto nível conhecida por sua sintaxe simples e fácil de entender, sendo amplamente utilizada por iniciantes e profissionais.
Ela é aplicada em diversas áreas, como análise de dados, automação, desenvolvimento web e inteligência artificial.

2. Sintaxe básica, variáveis e tipos de dados

- str → texto
- int → números inteiros
- float → números decimais
- bool → verdadeiro ou falso

```
nome = "Ana"
idade = 20
altura = 1.65
aprovado = True
```

2. Sintaxe básica, variáveis e tipos de dados

SAÍDA

13 (soma)

7 (subtração)

30 (multiplicação)

3.33 (divisão)

3 (divisão inteira)

1 (resto)

1000 (potenciação)

```python
a = 10
b = 3

print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
print(a // b)
print(a % b)
print(a ** b)
```

3. Estruturas condicionais

- if: verifica uma condição. Se for verdadeira, o código é executado.
- elif: verifica outra condição caso a anterior não seja verdadeira.
- else: executa quando nenhuma das condições anteriores é verdadeira.

```python
nota = 5

if nota >= 7:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

SAÍDA = “Recuperação”

4. Estruturas de repetição

O for é uma estrutura de repetição usada em Python para executar um bloco de código várias vezes. Ele geralmente é utilizado para percorrer uma sequência de valores, como listas, strings ou intervalos de números.

```
for i in range(5):
    print(i)
```

SAÍDA = 1 2 3 4 5

4. Estruturas de repetição

while é usado quando você não sabe exatamente quantas vezes o loop vai rodar, apenas a condição para parar.

```
contador = 0

while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

SAÍDA = 1 2 3 4

5. Estruturas de dados

Listas

listas (list) são uma estrutura de dados usada para guardar vários valores em uma única variável.
Elas são ordenadas, mutáveis e podem ter diferentes tipos de dados.

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"
print(frutas[0])
```

SAÍDA = “maçã”

5. Estruturas de dados

Dicionário

dicionário (dict) é uma estrutura de dados usada para armazenar informações em pares de chave e valor.
É parecido com um dicionário real: você procura uma palavra (chave) e encontra o significado (valor).

```
aluno = {
    "nome": "Ana",
    "idade": 21,
    "curso": "Engenharia"
}

print(aluno["nome"])
```

SAÍDA = “Ana”

6. Boas práticas de programação

Organização

- separar código em blocos
- evitar código duplicado
- manter legibilidade

Ruim

```
x = 10
```

Melhor

```
idade = 10
```